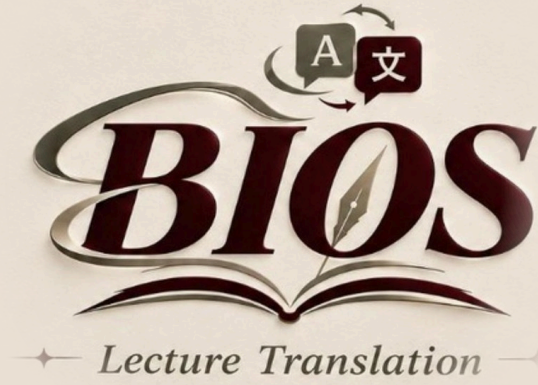




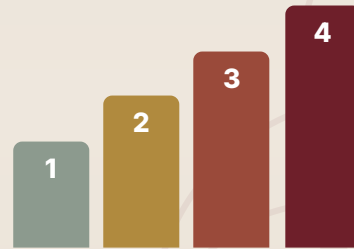
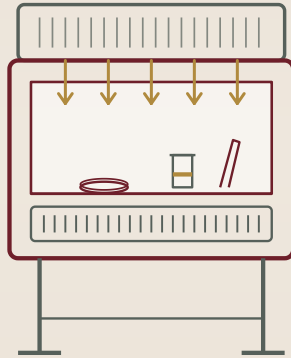
DIAGNOSTIC MICROBIOLOGY · الأحياء المجهرية التشخيصية

Rules and biosafety levels

القواعد ومستويات السلامة الحيوية

المختبر 1 · LAB 1

عملي · Practical



Risk groups 1 → 4
مجموعات الخطورة 1-4

INSTRUCTOR	STAGE	SUBJECT	LECTURE	TYPE
التدريسي د. ذهب	المرحلة The fourth stage المرحلة الرابعة	المادة Diagnostic Microbiology الأحياء المجهرية التشخيصية	رقم المحاضرة Lab: 1 المختبر 1	النوع Practical (Laboratories) عملي (المختبرات)

Rules and biosafety levels

القواعد ومستويات السلامة الحيوية

1

Biosafety levels

مستويات السلامة الحيوية

- **Biosafety levels:** They are principles and application used to protect laboratory workers and the surrounding environment from exposure to danger while working with living organisms.

مستويات السلامة الحيوية: هي مبادئ وتطبيقات تُستخدم لحماية العاملين في المختبر والبيئة المحيطة من التعرض للخطر في أثناء العمل مع الكائنات الحية.

- **It aims to:** provide the highest level of protection and the lowest range of exposure.

وتهدف إلى: توفير أعلى مستوى من الحماية وأدنى مدى من التعرض.



Figure 1. "Lab Safety"

الشكل 1. «سلامة المختبر»

Risk groups

مجموعات الخطورة

Risk groups: are used to assess risk, determine its source and how to deal with it, includes 4 groups:

مجموعات الخطورة: تُستخدم لتقييم الخطر وتحديد مصدره وكيفية التعامل معه، وتشمل 4 مجموعات:

The level of biological safety for each group مستوى السلامة الحيوية لكل مجموعة	Risk groups	# مجموعات الخطورة
Biosafety level 1 مستوى السلامة الحيوية 1	(Minimal risk) Risk group 1 مجموعة الخطورة 1 (خطورة ضئيلة) Non-pathogenic factors in healthy people and adults (with little or no risk). <i>E. coli</i> , <i>Bacillus subtilis</i> عوامل غير مُمرضة للأشخاص الأصحاء والبالغين (خطورتها قليلة أو معدومة). <i>E. coli</i> , <i>Bacillus subtilis</i>	1

The level of biological safety for each group مستوى السلامة الحيوية لكل مجموعة	Risk groups	مجموعات الخطورة	#
Biosafety level 2 مستوى السلامة الحيوية 2	(Moderate risk) Risk group 2 مجموعة الخطورة 2 (خطورة متوسطة)	Factors related to human infection and treatment is possible in this case (moderate risk and limited risk of spread). <i>E. coli</i> pathogenic strain, <i>Brucella</i> spp., <i>Salmonella</i> spp. عوامل مرتبطة بإصابة الإنسان بالعدوى، والعلاج ممكن في هذه الحالة (خطورة متوسطة وخطر انتشار محدود). السلالة المُمرضة من <i>E. coli</i> و <i>Brucella</i> spp. و <i>Salmonella</i> spp.	2
Biosafety level 3 مستوى السلامة الحيوية 3	(High risk) Risk group 3 مجموعة الخطورة 3 (خطورة عالية)	Factors that cause serious and fatal infections to humans and their treatment is not easy , especially for immunosuppressed persons (with a high risk for individuals). <i>Salmonella typhi</i> . <i>Mycobacterium tuberculosis</i> . عوامل تسبب للإنسان أنواع عدوى خطيرة ومميتة، وعلاجها ليس سهلاً، ولا سيما لدى الأشخاص المثبتين مناعياً (خطورة عالية على الأفراد). <i>Salmonella typhi</i> . <i>Mycobacterium tuberculosis</i> .	3
Biosafety level 4 مستوى السلامة الحيوية 4	(Extreme risk) Risk group 4 مجموعة الخطورة 4 (خطورة قصوى)	Factors that are fatal to humans are easily transmitted from ... [text cut off in the original file] عوامل مميتة للإنسان، وتنتقل بسهولة من ... [النص مقطوع في الملف الأصلي]	4

CLARIFICATION

توضيح — إضافة من BIOS وليست من نص المحاضرة

spp. is the abbreviation of “species” (plural): it refers to several species within the same genus. *spp.* اختصار لكلمة species بصيغة الجمع، ويعني عدة أنواع تابعة للجنس نفسه، مثل *Salmonella* spp. أي أنواع السالمونيلا.

NOTES

ملاحظات

2

Biohazard symbol

رمز الخطر البيولوجي

Biohazard symbol: it is used to warn people of the potential for the presence of dangerous biological materials such as:

رمز الخطر البيولوجي: يُستخدم لتحذير الناس من احتمال وجود مواد بيولوجية خطيرة، مثل:

- Cultures of pathogens. مزارع المُمْرِضات.
- Human Blood and Tissue. دم الإنسان وأنسجته.
- Corridors leading to the laboratories. الممرات المؤدية إلى المختبرات.

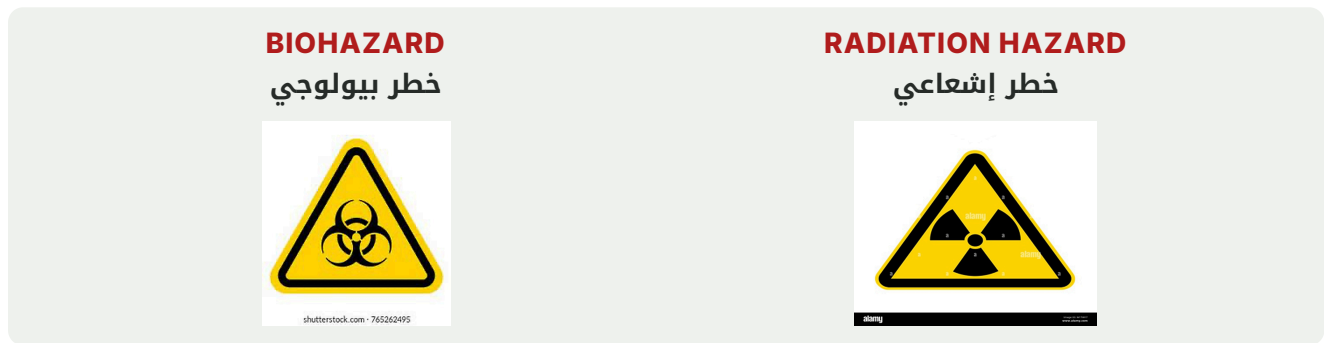


Figure 2. BIOHAZARD and RADIATION HAZARD (labels as in the original slide).

الشكل 2. خطر بيولوجي وخطر إشعاعي (التسميتان كما في الشريحة الأصلية).

3

Laboratory safety considerations

اعتبارات السلامة في المختبر

- 1 Wear protective clothing (clean lab coat – **Gloves** – **mask** – safety **glasses**).
ارتدي الملابس الواقية (معطف مختبر نظيف – **القفازات** – **الكمامة** – نظارات السلامة).



- 2 Avoid touching objects (pencils, cell phones, door handles, e.g.) while wearing gloves. And pencils, labels, or any other materials should never be placed in your mouth.
تجنّب لمس الأشياء (مثل الأقلام والهواتف المحمولة ومقابض الأبواب) في أثناء ارتداء القفازات. ولا يجوز أبدًا وضع الأقلام أو الملصقات أو أي مواد أخرى في فمك.

- 3 Do not eat food or drink water in the lab. Do not use lab glassware as food or water containers.

لا تأكل الطعام ولا تشرب الماء في المختبر. ولا تستخدم الأدوات الزجاجية المختبرية أوعيةً للطعام أو الماء.



- 4 Long hair must be tied back or covered to minimize fire hazard or contamination of experiment.

يجب ربط الشعر الطويل إلى الخلف أو تغطيته لتقليل خطر الحريق أو تلوث التجربة.

- 5 Do not take any cultures out of the lab for any reason, all cultures should be handled as potentially pathogenic.

لا تُخرج أي مزارع من المختبر لأي سبب كان؛ إذ يجب التعامل مع جميع المزارع على أنها يُحتمل أن تكون مُمرضة.



- 6 Wash hands after working with infectious materials.

اغسل يديك بعد العمل بالمواد المُعدية.



- 7 Disinfect all instruments immediately after use.

طهر جميع الأدوات فور استخدامها.

- 8 Disinfect all contaminated waste before discarding.

طهر جميع النفايات الملوثة قبل التخلص منها.



4

Definitions

عنوان تنظيمي

تعريفات

- **Sterilization:** is the complete killing or removal of all living organisms such as cell spore [!], viruses, fungi,

التعقيم: هو القتل أو الإزالة الكاملة لجميع الكائنات الحية، مثل الخلايا والأبواغ [!]، والفيروسات، والفطريات،

[!] Review: "cell spore" is kept as written in the original slide; the Arabic reads it as "cells and spores" – to be confirmed with the lecturer.

[!] للمراجعة: أُبقيت عبارة cell spore كما وردت في الشريحة الأصلية، وترُجمت «الخلايا والأبواغ» – يُرجى التأكد من المحاضر.

- **Disinfection:** the destruction or removal of pathogens **but not bacterial spores**, usually used only on inanimate objects.
التطهير: تدمير المُمرضات أو إزالتها **ولكن ليس الأبواغ البكتيرية**، ويُستخدم عادةً على الأجسام غير الحية فقط.
- **Antiseptics:** chemicals applied to **body surfaces** to destroy or inhibit pathogens.
المطهرّات الموضعية: مواد كيميائية تُطَبَّق على **أسطح الجسم** لتدمير المُمرضات أو تثبيطها.
- **Decontamination:** the mechanical removal of most microbes by using washing, heat or disinfectants.
إزالة التلوّث: الإزالة الميكانيكية لمعظم الميكروبات باستخدام الغسل أو الحرارة أو المطهرّات.
- **Biological laboratory:** A facility within which microorganisms, their components or their derivatives are collected, handled and/or stored.
المختبر البيولوجي: منشأة تُجمَع فيها الكائنات الحية الدقيقة أو مكوناتها أو مشتقّاتها، ويُتعامَل معها و/أو تُخزَّن.
- **Bio risk:** The probability or chance that a particular adverse event (accidental infection or loss, theft, misuse, diversion or intentional release), possibly leading to harm.
الخطر البيولوجي: احتمال أو فرصة وقوع حدث ضارٍّ معيّن (عدوى عرضية، أو فقدان، أو سرقة، أو سوء استخدام، أو تحويل، أو إطلاق متعمّد)، قد يؤدي إلى الضرر.
- **Bio risk assessment:** The process to identify acceptable and unacceptable risks (embracing biosafety risks (risks of accidental infection) and laboratory biosecurity risks (risks of unauthorized access, loss, theft, misuse, diversion or intentional release)) and their potential consequences.
تقييم الخطر البيولوجي: عملية تحديد المخاطر المقبولة وغير المقبولة (وتشمل مخاطر السلامة الحيوية (مخاطر العدوى العرضية) ومخاطر الأمن الحيوي المختبري (مخاطر الوصول غير المصرّح به، أو الفقدان، أو السرقة، أو سوء الاستخدام، أو التحويل، أو الإطلاق المتعمّد))، وعواقبها المحتملة.

NOTES

ملاحظات

5

Biosafety Cabinet

خزانة السلامة الحيوية



Figure 3. Biosafety Cabinet — numbers added by BIOS; labels translated in the table below.

الشكل 3. خزانة السلامة الحيوية — الأرقام مضافة من BIOS، وترجمة التسميات في الجدول أدناه.

#	Top row of the picture الصف العلوي من الصورة	#	Bottom row of the picture الصف السفلي من الصورة
1	Class I biosafety cabinet خزانة السلامة الحيوية من الصف الأول	7	Ducted and Ductless Fume Hood خزانة سحب الأبخرة ذات المجرى وعديمة المجرى
2	Mini B[...] cabinet ⓘ خزانة [...] مصغرة	8	Laminar flow Cabinet خزانة التدفق الصفائحي
3	[...] Biosafety cabinet ⓘ خزانة سلامة حيوية [...]	9	PCR Cabinet خزانة PCR (تفاعل البلمرة المتسلسل)
4	[...] Cabinet ⓘ خزانة [...]	10	Autoclave جهاز التعقيم البخار المضغوط (الأوتوكليف)
5	[...]SF Biosafety Cabinet ⓘ خزانة سلامة حيوية [...]	11	Incubator الحاضنة
6	Class III Biosafety Cabinet خزانة السلامة الحيوية من الصف الثالث		

ⓘ Labels 2–5 are partly hidden by the watermark in the original picture; only the readable parts are shown.

ⓘ التسميات 2–5 محجوبة جزئيًا بالعلامة المائية في الصورة الأصلية؛ لذا كُتب الجزء المقروء منها فقط.